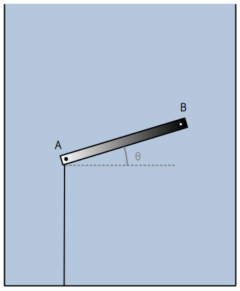
Politecnico di Milano
a.a. 2019-2020 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

III Appello – 08/09/2020

ESERCIZIO 1

Un'asta non omogenea di estremi A e B, lunghezza L = 1m, sezione trasversale S = 3 cm^2, e massa m = 200g ha densità lineare pari a $\lambda(x) = H x^2$, dove H è un coefficiente costante e x è la distanza dall'estremo A.



(a) calcolare il valore numerico del coefficiente H e la distanza del centro di massa dell'asta dall'estremo A. [H=0.6 kg/m^3, distanza=3/4 L = 75 cm]

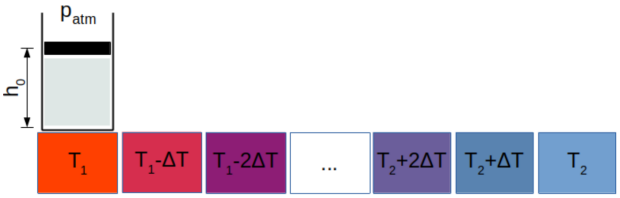
L'estremo A dell'asta viene ancorato tramite una fune al fondo di una piscina in cui è presente un liquido di densità ρ, come mostrato in figura. Si osserva che il sistema è all'equilibrio statico e la fune è tesa.

(b) Si dica per quale motivo la fune è sempre verticale. Si determini la tensione della fune in funzione di ρ e si dica per quali valori di ρ la fune è tesa. [T = (ρV-m)g, rho > m/V]

(c) Si trovino i valori dell'inclinazione θ all'equilibrio statico in funzione di ρ. Per quale valore di ρ *ogni* inclinazione dell'asta è di equilibrio statico? In questo caso, trovare il valore della tensione T della fune. [per ogni ρ, θ = π/2 e θ = -π/2 sono equilibri statici. Se ρ > 3m/2V θ = π/2 è equilibrio stabile mentre theta = -π/2 è equilibrio instabile. Il contrario avviene per ρ < 3m/2V. Per ρ = 3m/2V = 1000kg/m3, ogni valore di θ è un equilibrio. In questo caso T= 1N]

ESERCIZIO 2

Si dispone di un numero infinito di termostati ideali con temperature da T_1 = 20° C a T_2 = 0° C. Un recipiente cilindrico di raggio r=20 cm e munito di pistone mobile di massa trascurabile è inizialmente posto a contatto con il primo termostato a temperatura T_1 tramite una parete diatermana che permette lo scambio di calore, mentre tutte le altre pareti sono adiabatiche. All'interno del cilindro sono presenti n = 4 moli di gas biatomico a pressione atmosferica all'equilibrio termodinamico.



a) Determinare la quota iniziale h_0 del pistone. [h_0=76.6 cm]

A partire da un certo istante, il cilindro viene posto a contatto di volta in volta con un termostrato a temperatura di poco inferiore (ΔT piccolo), in modo che la temperatura del gas venga ridotta in modo reversibile. Alla fine del processo, il cilindro si trova a contatto con il termostato di temperatura T_2 = 0° C.

b) Determinare la quota finale del pistone. [71.3 cm]

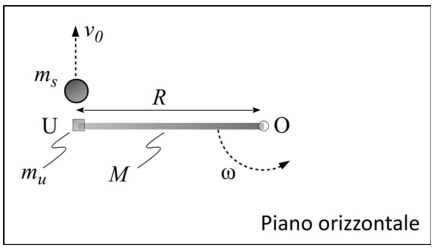
c) Determinare la variazione di entropia totale delle sorgenti e la variazione di entropia del gas a seguito della trasformazione. [$\Delta S_{sorgenti} = - \Delta S_{gas}$ = 8.225 J/K]

Conclusa questa trasformazione, il pistone del cilindro viene bloccato e il cilindro viene rimosso dal termostato a temperatura T_2 e messo immediatamente a contatto con il primo termostato a temperatura T_1. Si attende dunque il raggiungimento dell'equilibrio termodinamico.

d) Determinare la pressione finale del gas e la variazione di entropia dell'universo durante quest'ultima trasformazione. [p_{finale}=1.073 atm, $\Delta S_{universo}$ = 0.2 J/K]

ESERCIZIO 3

Un uomo U di massa m_u = 80 kg si trova su una piattaforma orizzontale girevole senza attrito. La piattaforma è un'asta sottile omogenea che può ruotare senza attrito sul piano orizzontale attorno al perno O, ha massa M = 210 kg e lunghezza R = 1.5 m. L'uomo si trova sul bordo dell'asta, che è inizialmente ferma. A un certo istante l'uomo lancia una pietra di massa m_s = 15 kg, in direzione ortogonale all'asta (come in figura), con una velocità v_0 = 2 m/s rispetto a un sistema di riferimento inerziale.



(a) A quale velocità angolare ω si mette a ruotare la piattaforma? (schematizzare l'uomo U come un oggetto puntiforme). [ω = 2/15 rad/s]

(b) Nell'istante del lancio, quale è la velocità relativa fra l'uomo e la pietra? [v = 2.2 m/s]

Mentre la piattaforma gira, l'uomo si sposta esattamente sul centro di rotazione O della stessa.

(c) Quanto vale la velocità angolare di rotazione, quando l'uomo si trova in O? [ω_f =2/7 rad/s]

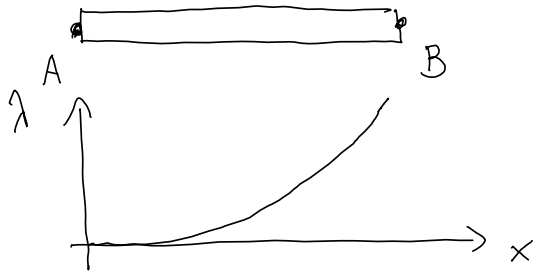
(d) Quale lavoro deve compiere l'uomo per spostarsi? [L = 3.43 J]

[*momento d'inerzia dell'asta rispetto al centro di massa: I=1/12 MR^2*]

ESERCIZIO 1

$m = 200\,g$ $\quad L = 1\,m \quad S = 3\,cm^2$

$\lambda(x) = Hx^2$



a) calcolo del centro di massa e H

$$x_{cm} = \frac{\int_0^L \lambda x\,dx}{m} = \int_0^L \frac{Hx^3}{m}\,dx = \frac{HL^4}{4m}$$

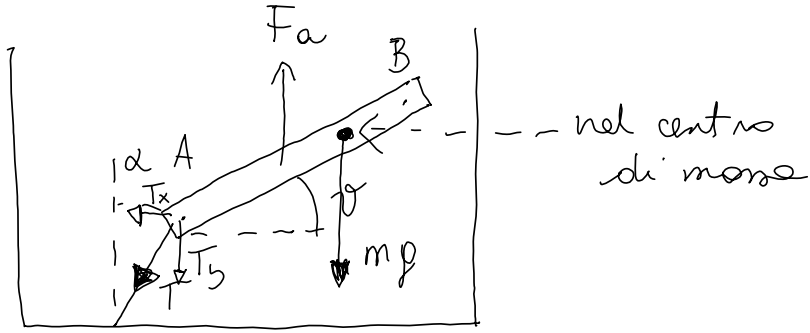
$$m = \int_0^L \lambda\,dx = \int_0^L Hx^2\,dx = HL^3/3$$

$$\hookrightarrow \quad H = \frac{3m}{L^3} = \frac{3 \cdot 0.2\,kg}{(1\,m)^3} = 0.6\,\frac{kg}{m^3}$$

$$x_{cm} = \frac{HL^4}{4m} = \frac{3\cancel{m}}{\cancel{L^3}}\frac{L^{\cancel{4}}}{4\cancel{m}} = \frac{3}{4}L = 75\,cm$$

(a)

b)



Eq Newton lungo $x \Rightarrow T_x = 0$

$$\Rightarrow \alpha = \operatorname{atan}\left(\frac{T_x}{T_y}\right) = 0$$

Eq Newton lungo y

$$F_a - mg - T = 0 \qquad (T = T_y)$$

$$T = F_a - mg = \rho V g - mg = g(\rho V - m)$$

dato che $T > 0$, $\rho > \frac{m}{V}$ $\boxed{\text{densità media del corpo}}$

c) 2ª eq cardinale

$$F_a \frac{L}{2}\cos\vartheta - F_g \frac{3}{4} L \cos\vartheta = 0 \qquad \underline{\text{EQUILIBRIO}}$$

$$\cos\vartheta \, \frac{L}{2}\left(\rho V - \frac{3}{2} m\right) g = 0$$

SOLUZIONI: $\vartheta = 0$, $\vartheta = \pi$ sono sempre punti di equilibrio. $\forall$ valore di ρ.

$\forall \vartheta$, $\rho V = \frac{3}{2} m$ EQUILIBRIO

Se $\rho = \frac{3m}{V} = \frac{3m}{25L}$, allora si ha equilibrio statico $\forall \theta$.

$$\rho = \frac{3m}{25L} = \frac{3 \cdot 0.2\,kg}{2 \cdot 3 \cdot 10^{-4}\,m^2 \cdot 1m} = 10^3 \frac{kg}{m^3}$$

In tal caso:

$$T = g(\rho V - m) = \frac{3}{2} mg - mg = \frac{1}{2} mg = 0.1\,kg \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} \simeq 1N$$

ESERCIZIO 2

$r = 20\,cm = 0.2\,m$

$n = 4\,mol$ biatomico

$p = 1\,atm$ $T_1 = 20°C$

a) $pV = nRT = pSh_0 = p\pi r^2 h_0$

$$h_0 = \frac{nRT_1}{\pi r^2 p} = \frac{4\,\cancel{mol} \cdot 8.314 \frac{\cancel{J}\,\cancel{Nm}}{\cancel{mol}\,\cancel{K}} \cdot 293.15\,\cancel{K}}{\pi (0.2)^2\,\cancel{m^2} \cdot 101325\,\cancel{Pa}\,\frac{\cancel{N}}{\cancel{m^2}}}$$

$= 0.766\,m = 76.6\,cm$

b) trasf. rev. isobara

$T_2 = 0°C = 273.15\,K$

$$h_2 = \frac{nRT_2}{\pi r^2 p} = \frac{h_0}{T_1} \cdot T_2 = 76.6\,cm \cdot \frac{273.15}{293.15} =$$

$= 0.713\,m = 71.3\,cm$ $\Delta h = -5.3\,cm$

$\Delta S_{univ} = 0$ (trasf. rev.)

$\Delta S_{sorgenti} + \Delta S_{gas} = 0$

$\delta Q_{isobara} = nc_p dT$

$\delta S = \frac{\delta Q}{T} = \frac{nc_p dT}{T}$ $\Delta S_{gas} = nc_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$

$$\Delta S_{gas} = n \cdot \frac{7}{2} R \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) =$$

$$= \frac{4\,\cancel{mol}}{2} \cdot 7 \cdot 8.314 \frac{J}{\cancel{mol}\,K} \ln\left(\frac{273.15}{293.15}\right)$$

$$= -8.225\ J/K$$

$$\Delta S_{serpente} = -\Delta S_{gas} = 8.225\ J/K$$

(c) ISOCORA IRREVERSIBILE

$$p_f = \frac{nRT_1}{\pi r^2 h_2} = \frac{\cancel{nR}T_1}{\cancel{\pi r^2}} \frac{\cancel{\pi r^2} p}{\cancel{nR}T_2} =$$

$$= 1\,atm \frac{293.15}{273.15} = 1.0732\,atm$$

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{gas} + \Delta S_{serp}$$

$$\Delta S_{gas} = n c_V \ln\left(\frac{T_1}{T_2}\right) = n \frac{5}{2} R \ln\left(\frac{T_1}{T_2}\right)$$

$$\Delta S_{serp} = \frac{\hat{Q}_1}{T_1}$$

$\hat{Q}_1$ calore fornito da T_1 al gas, pari a $\hat{Q}_1 = -n c_V \Delta T$

$$= -n c_V \frac{(T_1 - T_2)}{T_1} = n c_V \left(-1 + \frac{T_2}{T_1}\right)$$

$$\Delta S_{univ} = n \frac{5}{2} R \left[\ln\left(\frac{T_1}{T_2}\right) - 1 + \frac{T_2}{T_1} \right] =$$

$$= \frac{83.14\ J}{K} \left[\ln\left(\frac{293.15}{273.15}\right) - 1 + \frac{273.15}{293.15} \right] =$$

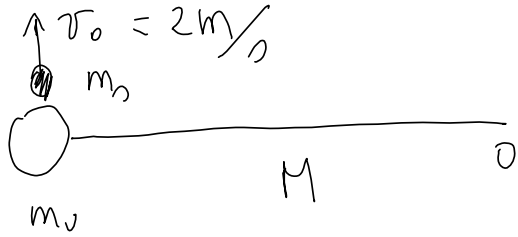
$$= 0.2\ \frac{J}{K} > 0$$

ESERCIZIO 3

$m_U = 80\ kg$

$M = 210\ kg$

$R = 1.5\ m$



(a) CONS. MOMENTO ANGOLARE

rispetto al polo in O

$$-m_s v_0 R + m_U \omega R R + \underbrace{I^O_{asta}}_{\frac{1}{12}MR^2 + M\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{MR^2 + 3MR^2}{12} = \frac{1}{3}MR^2} \omega = 0$$

$$\omega\left(m_U R^{\cancel{2}} + \frac{1}{3}MR^{\cancel{2}}\right) = m_s v_0 \cancel{R}$$

$$\omega = \frac{m_s v_0}{R\left(m_U + \frac{M}{3}\right)} = \frac{15\ kg \cdot \frac{2\ m}{s}}{1.5\ m\,(80\ kg + 70\ kg)} =$$

$$= \frac{1}{5}\ \frac{1}{1.5}\ \frac{1}{s} = \frac{2}{15}\ \frac{rad}{s}$$

(b) $v_0 = \frac{2\ m}{s}$

$$v_U = \omega R = \frac{2 \cdot 1.5\ m}{15}\ \frac{rad}{s} = \frac{0.2\ m}{s}$$

la velocità relativa è $2.2 \frac{m}{s}$

(c) Si conserva il momento angolare

$$mR^2\omega + I^0_{asta}\omega = \omega_f I^0_{asta}$$

$$\omega_f = \omega + \frac{mR^2\omega}{I^0_{asta}} = \omega\left(1 + \frac{mR^2}{I^0_{asta}}\right)$$

$$= \omega\left(1 + \frac{m\cancel{R^2}}{\frac{1}{3}M\cancel{R^2}}\right) = \omega\left(1 + \frac{3m}{M}\right) =$$

$$= \omega\left(1 + \frac{240\,kg}{210\,kg}\right) =$$

$$= \omega\left(1 + \frac{8}{7}\right) = \frac{15}{7}\omega$$

$$= \frac{\cancel{15}}{7}\,\frac{2}{\cancel{15}}\,\frac{rad}{s} = \frac{2}{7}\,\frac{rad}{s}$$

(d) lavoro che deve compiere per spostarmi

$$L = \Delta E_k$$

$$E_k^{iniz} = \frac{1}{2}\left(m_v R^2 + I^0_{asta}\right)\omega^2 =$$

$$E_k^{fin} = \frac{1}{2} I^0_{asta}\, \omega_f^2 =$$

$$= \frac{1}{2} I^0_{asta}\left[\omega^2 + \frac{m_v^2 R^4 \omega^2}{I^0_{asta}{}^2} + \frac{2\omega^2 m_v R^2}{I^0_{asta}}\right] =$$

$$= \frac{1}{2} I^0_{asta}\,\omega^2 + \frac{1}{2}\frac{m_v^2 R^4 \omega^2}{I^0_{asta}} + \omega^2 m_v R^2$$

$$\Delta E_k = E_k^{fin} - E_k^{iniz} = \frac{1}{2} m_v R^2 \omega^2 + \frac{1}{2} m_v R^2 \left(\frac{m_v R^2}{I^0_{asta}}\right)\omega^2$$

$$= \frac{1}{2} m_v R^2\, \omega\, \omega_f =$$

$$= 40\,kg \cdot (1.5)^2\, m^2 \cdot \frac{2}{15}\ \frac{2}{7}\ \frac{1}{s^2} =$$

$$= \boxed{3.43\ J}$$